青森山田高校　自動車科　特別授業

ロボット実習

第3回

自動ブレーキ

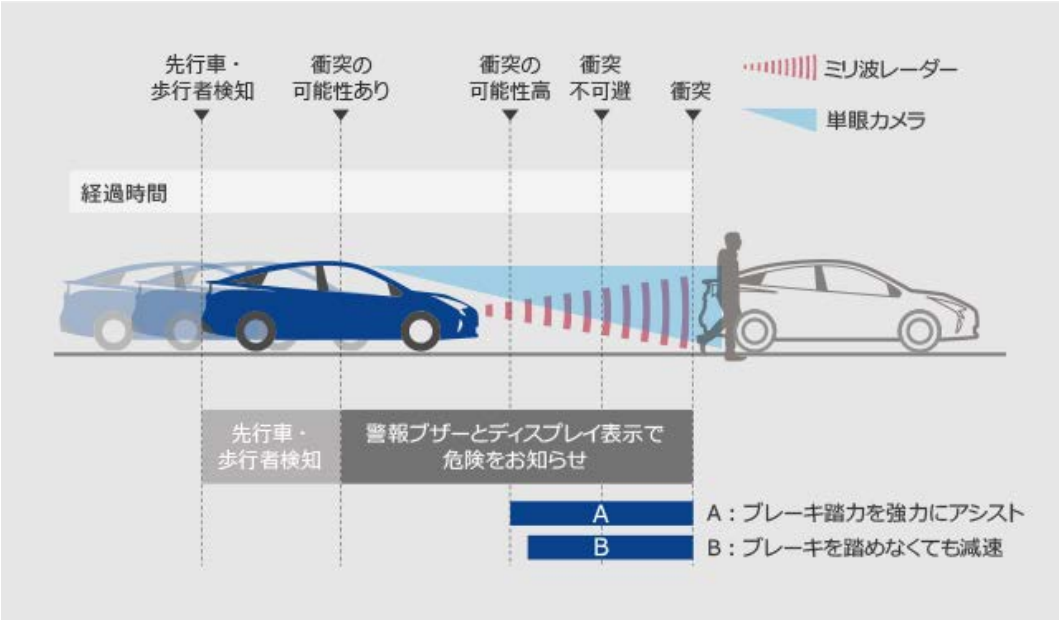
目次

- 自動ブレーキについて
- 仕組み、使用するセンサー
- プログラムのダウンロード
- 調整項目
- 調整・動作確認

自動ブレーキについて

自動ブレーキ

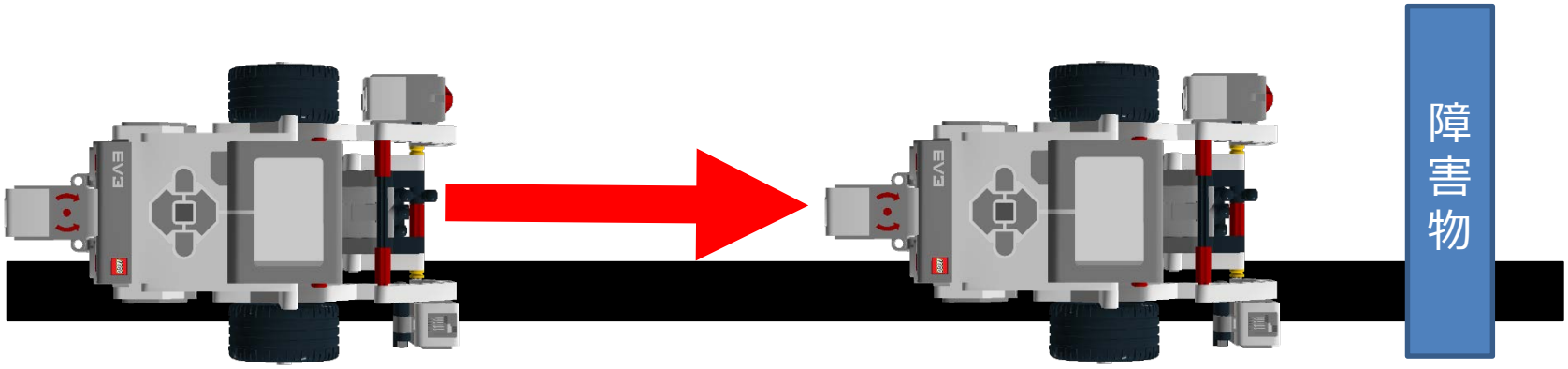
- 車や歩行者をセンサーやカメラで検知
- ブレーキをかけて停止する



出典：Toyota Safety Sense P
http://toyota.jp/prius/safety/tssp/

ロボットにさせるには？

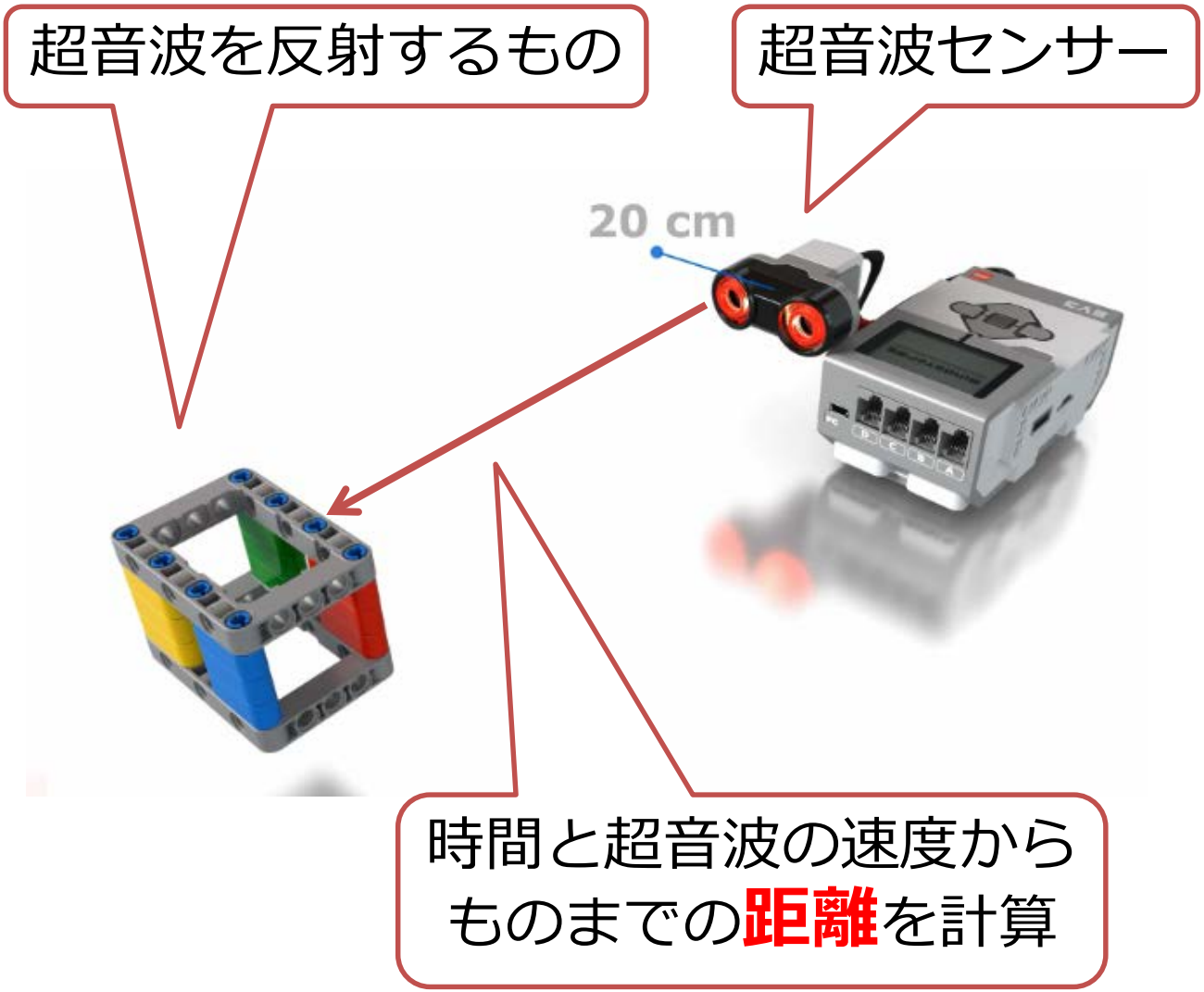
- 超音波センサーを使って障害物までの距離を計測
- 障害物の手前で停止する



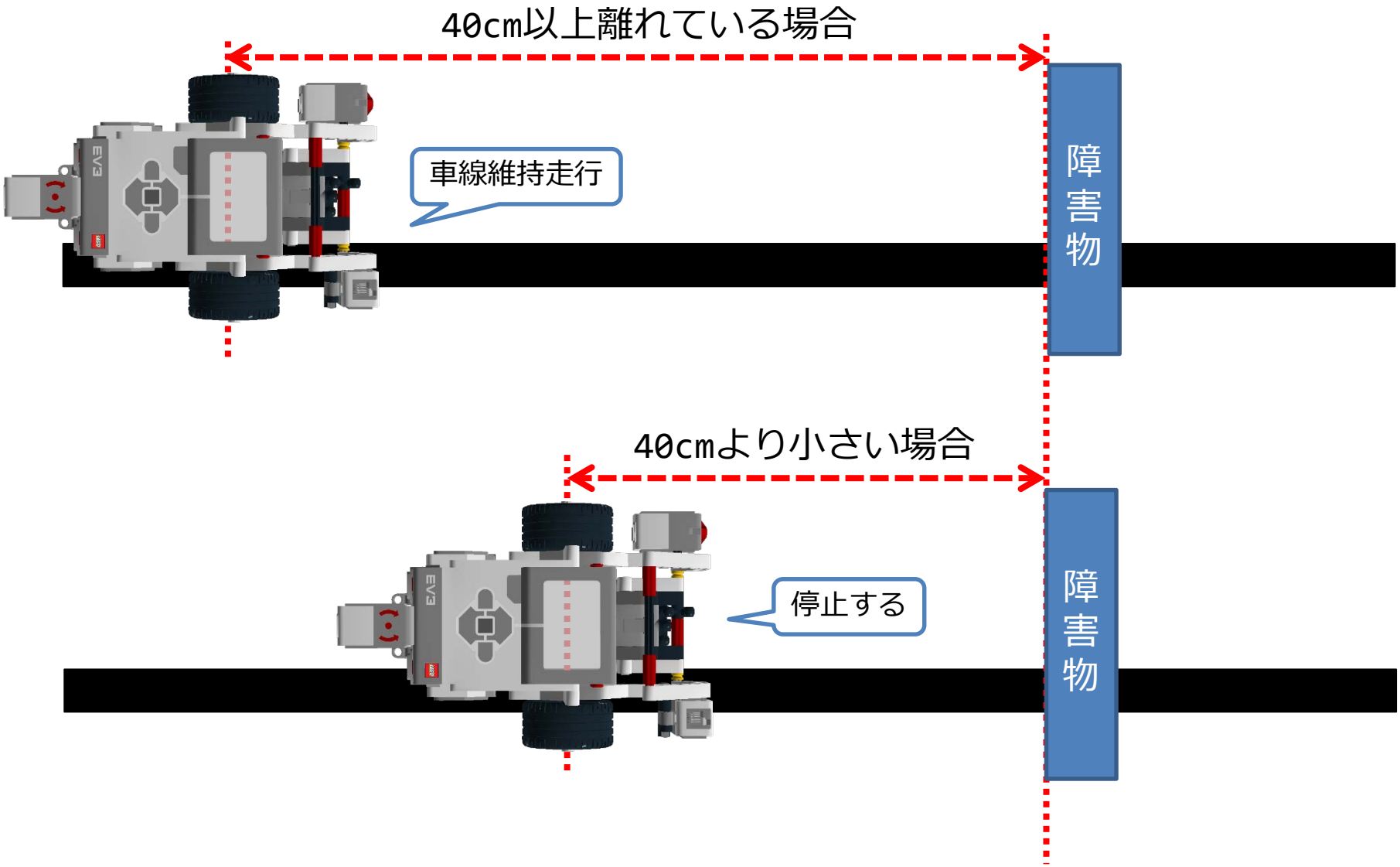
仕組み
使用するセンサー

超音波センサーで
障害物までの距離を計測し
衝突しないように停止する

超音波センサーで距離を計測

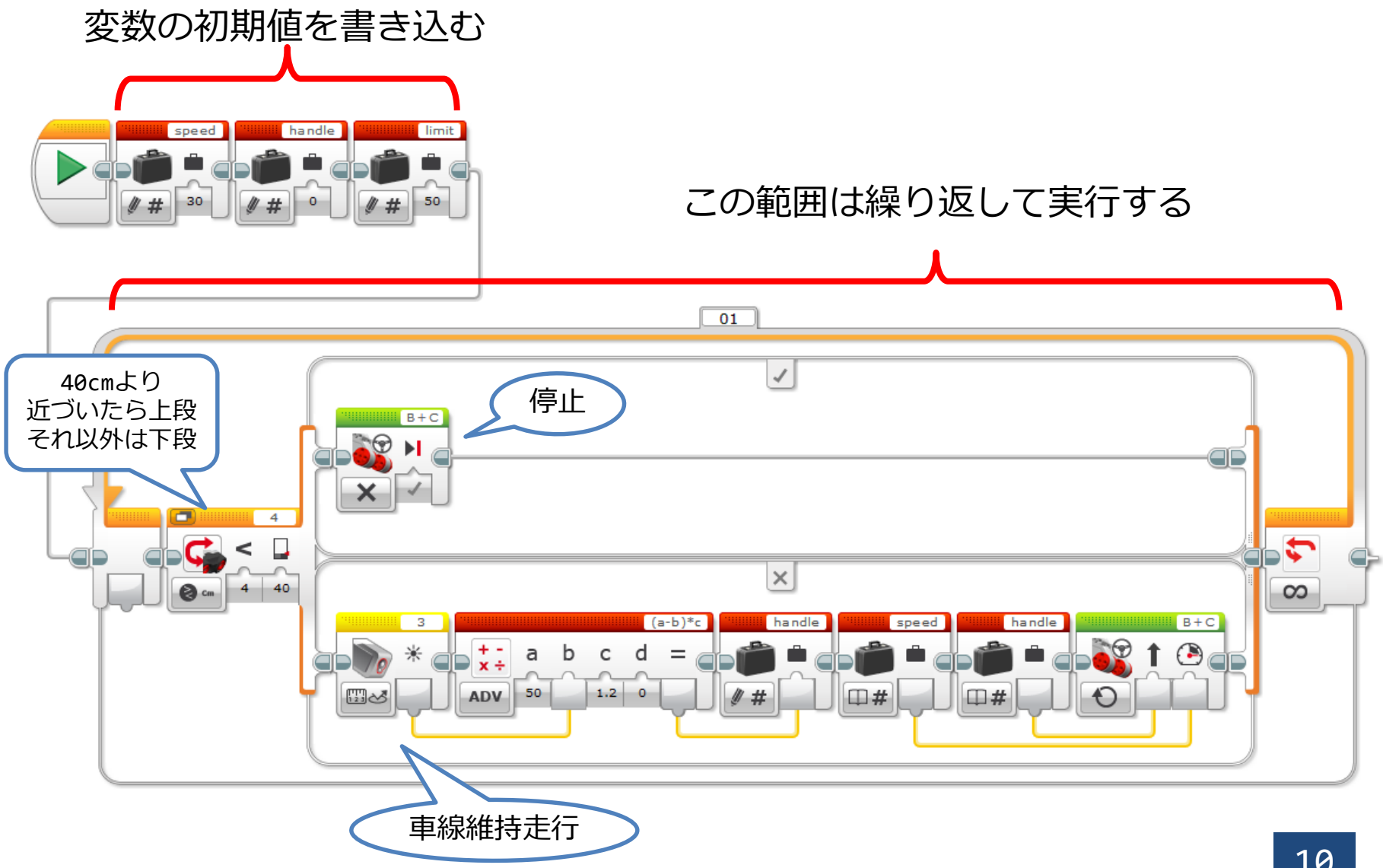


障害物までの距離を計測、停止する



プログラムをダウンロード

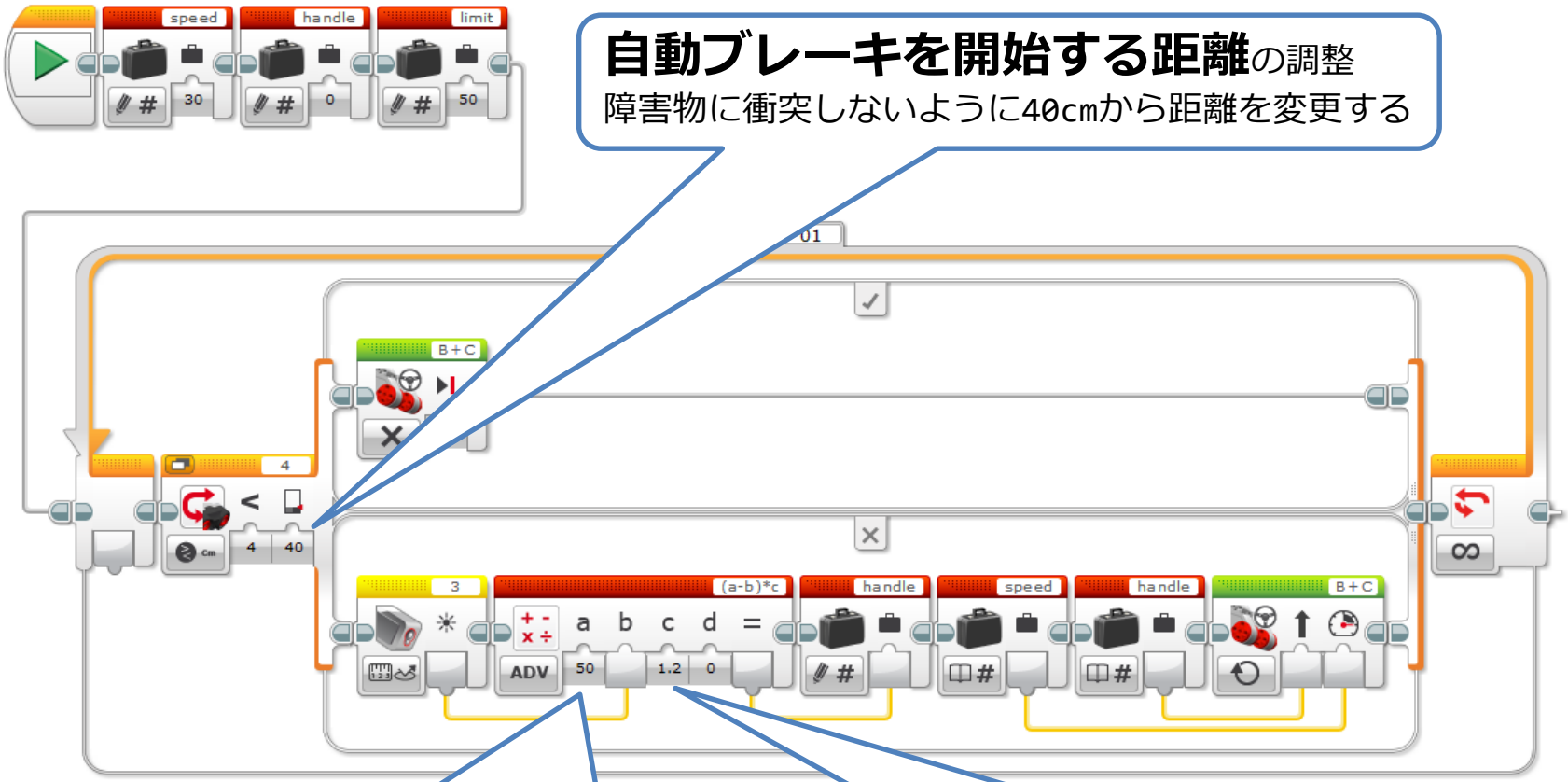
プログラム Sample02



調整項目・動作確認

調整を行い
ロボットの動作確認を行う

明るさの基準値と倍率の調整



自動ブレーキを開始する距離の調整
障害物に衝突しないように40cmから距離を変更する

明るさの基準値の調整
数学ブロックのAの欄に
白の測定値と黒の測定値の平均値を入力

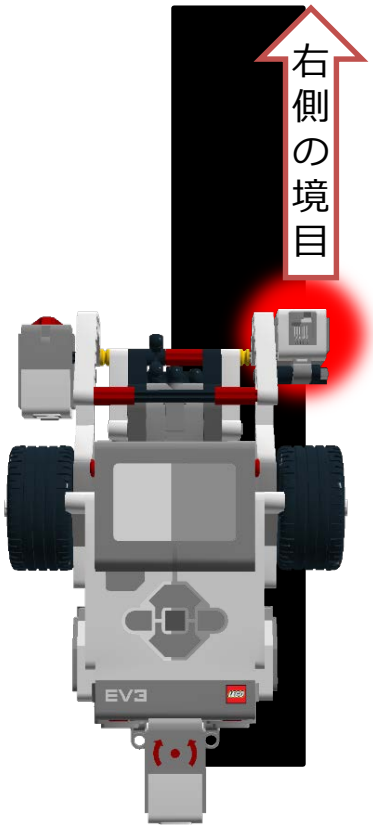
倍率の調整
数学ブロックのCの欄に
カーブを滑らかに走行できる倍率を入力

調整・動作確認

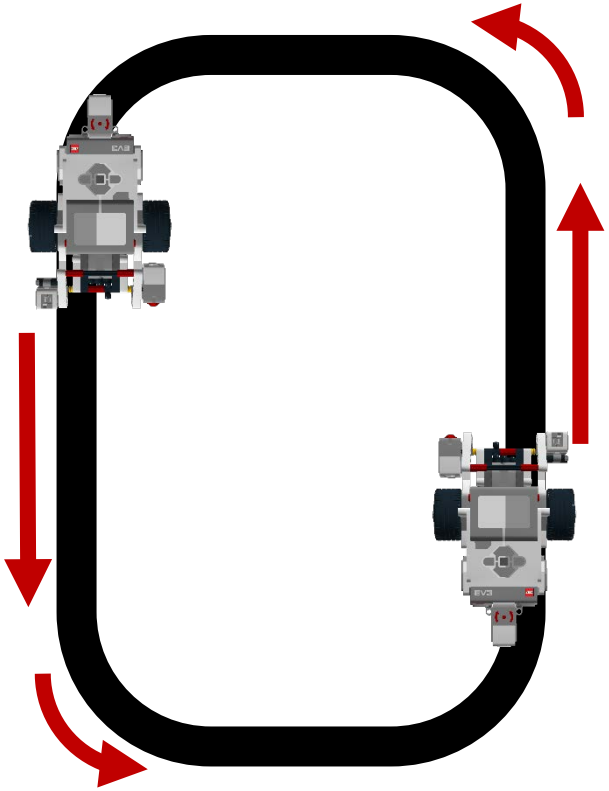
調整を行い
ロボットの動作確認を行う

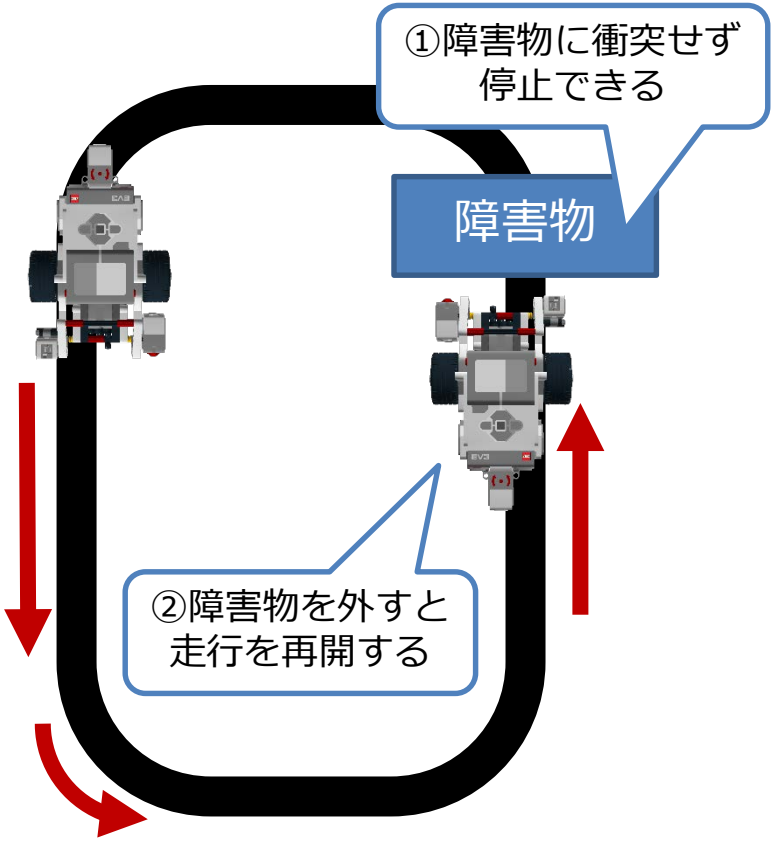
ロボットの置き方、周回方向

- カラーセンサーが黒線右側の境目を走行するように配置



- コースの外側を周回するように配置



コース上に障害物を置く

- コース上に障害物を置き、ロボットがぶつからないで停止できるか確認
- もし衝突するなら、距離を調整して再確認
- 障害物を外したら止まった状態からまた走り始めることを確認